@小崔说数

2010年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2010年真题评价

@小崔说数

2010年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
70.1分	64.7分	73.5分

- 整体难度:较难
- 常规题比例高, 约 61% ~ 67%, 分值 90 ~ 100分(拿分的关键, 避免丢分)
- 建议完成时间: 150 ~ 160min



2010年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 2, 6, 7 ~ 11, 13 ~ 16, 18, 20~21题	分值: 92分, 占比 61.3%
	中档题: 第 5, 12, 19, 22题	分值: 29分, 占比 19.3%
	难题: 第 3, 4, 17, 23题	分值: 29分, 占比 19.3%
数二	常规题: 第 1 ~ 3, 5, 8 ~ 12, 14, 15, 17, 20, 22 ~ 23题	分值: 93分, 占比 62.0%
	中档题: 第 7, 13, 18, 19题	分值: 29分, 占比 19.3%
	难题: 第 4, 6, 16, 21题	分值: 28分, 占比 18.7%
数三	常规题: 第 1, 2, 4, 6 ~ 9, 11 ~ 14, 16, 17, 20, 21, 23题	分值: 101分, 占比 67.3%
	中档题: 第 3, 5, 15, 22题	分值: 29分, 占比 19.3%
	难题: 第 18, 19题	分值: 20分, 占比 13.3%



2010年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 幂指型函数极限
2. 多元复合函数求偏导
3. **反常积分敛散性判断**
4. **数列极限&二重积分定义**
5. 矩阵的秩
6. 矩阵的相似对角化
7. 分布函数的定义
8. 常见连续随机变量概率密度

二、填空题

9. 参数方程求导
10. 定积分计算
11. 第二型曲线积分
12. 三重积分&质心形心
13. 向量空间
14. 常见连续随机变量数字特征

三、解答题

15. 二阶非齐次线性微分方程求解
16. 变限积分求导 & 极值
17. **数列极限的证明**
18. 幂级数收敛域与和函数计算
19. 第一型曲面积分
20. 非齐次方程组求解
21. 二次型反求矩阵A & 正定判断
22. 二维连续型随机变量分布
23. **无偏估计 & 数字特征**



2010年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 间断点的判断
2. 线性微分方程解的性质
3. 导数的几何应用
4. **反常积分敛散性判断**
5. 多元复合函数求偏导
6. **数列极限&二重积分定义**
7. 向量组线性表示判断
8. 矩阵的相似对角化

二、填空题

9. 高阶微分方程求解
10. 渐近线计算
11. 高阶导数计算
12. 积分的几何应用：弧长
13. 导数的物理应用
14. 抽象型行列式计算

三、解答题

15. 变限积分求导 & 极值
16. **数列极限的证明**
17. 参数方程求导 & 微分方程计算
18. 积分的物理应用：围成区域面积
19. 变量替换下偏导数计算
20. 二重积分计算
21. **微分中值定理**
22. 非齐次方程组求解
23. 实对称矩阵的正交对角化



2010年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 极限确定未知参数
2. 线性微分方程解的性质
3. 抽象函数的极值判断
4. 无穷大的比较
5. 向量组线性表示判断
6. 矩阵的相似对角化
7. 分布函数的定义
8. 常见连续随机变量概率密度

二、填空题

9. 隐函数&变限积分求导
10. 积分几何应用：旋转体体积
11. 经济学应用
12. 导数几何应用：拐点
13. 抽象型行列式的计算
14. 样本统计量的数字特征

三、解答题

15. 幂指型函数极限计算
16. 二重积分计算
17. 多元函数的条件最值问题
18. **数列极限证明**
19. **微分中值定理**
20. 非齐次方程组求解
21. 实对称矩阵的正交对角化
22. 二维连续型随机变量分布
23. 二维离散型分布 & 数字特征



2010年重点题

@小崔说数

反常积分敛散性判断

（数一 3/数二 4）设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$ 的收敛性（　　）

（A）仅与 m 的取值有关　　（B）仅与 n 的取值有关

（C）与 m,n 的取值都有关　　（D）与 m,n 的取值都无关

数列求和&二重积分定义

（数一 4/数二 6）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）

（A）$\int_0^1 dx\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$　　（B）$\int_0^1 dx\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

（C）$\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)}dy$　　（D）$\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$

矩阵秩的性质

（数一 5）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$，则（　　）

（A）$r(A)=m,r(B)=m$　　（B）$r(A)=m,r(B)=n$

（C）$r(A)=n,r(B)=m$　　（D）$r(A)=n,r(B)=n$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2010年重点题

@小崔说数

f(A)=O的性质

导数的物理应用

无界区域旋转体体积

幂指函数极限计算

（数一 6/数二 8/数三 6）设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$.若 A 的秩为 3，则 A 相似于（　　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

（数二 13）已知一个长方形的长 l 以 $2cm/s$ 的速率增加，宽 w 以 $3cm/s$ 的速率增加.则当 $l=12cm, w=5cm$ 时，它的对角线增加的速率为_____.

（数三 10）设位于曲线 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x\left(1+\ln^2 x\right)}}\left(e\le x<+\infty\right)$ 下方，x 轴上方的无界区域为 G，则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积为_____.

（数三 15）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2010年重点题

@小崔说数

变限积分求导

（数一 16/数二 15）求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

数列极限 - 夹逼定理

（数一 17/数二 16/数三 18）

（I）比较 $\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n|\ln t|dt(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

（II）记 $u_n=\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

变量替换下偏导数计算

（数二 19）设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$.确定 a,b 的值，使等式在变换 $\zeta=x+ay,\eta=x+by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial\zeta\partial\eta}=0$.

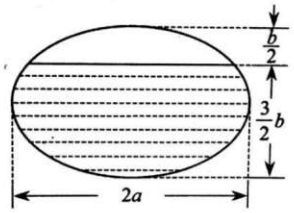
历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2010年重点题

@小崔说数

积分的几何应用

（数二 18）一个高为 l 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$，短轴为 $2b$ 的椭圆．现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），计算油的质量．（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数 ρ，单位为 $\mathrm{kg/m^3}$）．



第一型曲面积分

（数一 19）设 P 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\frac{\left(x+\sqrt{3}\right)|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分．

二维联合&凑正态

（数一 22/数三 22）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x,y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$．

无偏估计&数字特征

（数一 23）设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta\in(0,1)$ 未知，.以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$.试求常数 a_1,a_2,a_3，使 $T=\sum\limits_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差．

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2010年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第1～3, 7, 9～14, 17～21, 23题
	补充数三真题题号	第1, 3, 4, 9, 10, 12, 14～17, 19, 23题
数二	补充数一真题题号	第1, 5, 9, 10, 15, 21题
	补充数三真题题号	第1, 3, 4, 9, 10, 12, 15～17, 19题
数三	补充数一真题题号	第1～5, 10, 14～16, 18, 22题
	补充数二真题题号	第1, 3, 9～11, 19～21题

【注】扫码免费领取 "2010-2025年数一/二/三补充真题做题本PDF"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取